

ÁRBOL DE DECISIÓN: ERRORES VS COSTOS Y CURVA ROC

La precisión general no lo es todo. El negocio define qué error duele más.

ERROR TIPO I

Falso Positivo

Dice SÍ · es NO

Alarma suena sin fuego. Molestas a todos, pero nadie muere.

El modelo predice readmisión pero el paciente estaba bien. Costo: intervención médica innecesaria y recursos desperdiciados.

ERROR TIPO II

Falso Negativo

Dice NO · es SÍ

Hay fuego pero la alarma no suena. Catástrofe.

El modelo dice que no se readmitirá pero sí regresa por urgencias. Costo: readmisión grave, mayor daño al paciente y costo enorme.

VS

COMPARACIÓN DE MODELOS — CASO HOSPITAL INSUFICIENCIA CARDÍACA

MODELO	COSTO Y:N	SENSIBILIDAD (DETECTA SÍ)	FALSOS POSITIVOS	PRECISIÓN
Modelo 1	1:1	45%	3%	85%
Modelo 2	1.5:1	60%	8%	—
Modelo 3 GANADOR	4:1	68%	15%	81%
Modelo 4	9:1	97%	65%	49%

CURVA ROC Y AUC

- Y

Eje Y = True Positive Rate. Cuántas readmisiones reales detectas. Quieres que sea LO MÁS ALTO posible.
- X

Eje X = False Positive Rate. Cuántos sanos clasifica mal. Quieres que sea LO MÁS BAJO posible.
- *

Modelo 3 gana porque tiene separación máxima: 0.68 - 0.15 = 0.53 respecto a la diagonal base.

0.5

Inútil

0.7

Aceptable

0.8

Bueno

0.9+

Excelente

1.0

No existe

3 PREGUNTAS OBLIGATORIAS

01

¿Cuál error duele más en mi negocio?

02

¿Cuánto más duele? Cuantifícalo en dinero, vidas o reputación.

03

Ese número es tu costo relativo. Configúralo antes de entrenar.

Medicina crítica	10:1 – 100:1
Detección fraude	5:1 – 50:1
Control de calidad	1000:1+
Churn prediction	20:1 – 40:1
Manufactura	variable